

Unidad Didáctica

**Teoría de Inventario y Sistemas,
Unidad II**

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Conceptos básicos.....	4
Modelos de revisión continua	7
Modelo EOQ probabilístico	10
Cantidad Económica de Pedido (EOQ).....	10
Política de pedido	11
Costo total de inventario	12
Modelos de un solo periodo	14
Modelo sin preparación	17
Bibliografía y Webgrafía	21
Glosario	22

Introducción

La gestión eficiente de inventarios es un pilar fundamental en la optimización de recursos y en la continuidad operativa de cualquier organización, incluyendo aquellas orientadas al desarrollo y administración de sistemas de información. En este contexto, la Teoría de Inventario proporciona modelos y métodos que permiten determinar la cantidad y el momento óptimo para realizar pedidos, buscando equilibrar el costo de mantener existencias con el costo de reposición y evitando tanto la escasez como el exceso de inventario.

En esta unidad se abordarán los fundamentos conceptuales de los sistemas de inventario, desde modelos de revisión continua hasta el cálculo de la Cantidad Económica de Pedido (EOQ) y el diseño de políticas de pedido que optimicen el flujo de materiales, equipos o insumos críticos para proyectos tecnológicos. Asimismo, se explorarán casos de aplicación práctica en la ingeniería de sistemas, como la gestión de componentes para redes, servidores o dispositivos de laboratorio. El uso del módulo Inventory Theory and System del software WinQSB permitirá modelar situaciones reales, calcular parámetros óptimos y analizar el impacto de diferentes decisiones de inventario en el desempeño global de la organización.

Esta unidad busca que el estudiante desarrolle una visión estratégica y analítica en la administración de inventarios, integrando criterios técnicos, económicos y logísticos para tomar decisiones precisas y fundamentadas en entornos dinámicos y competitivos.

Conceptos básicos

En investigación operativa, los inventarios se entienden como **recursos almacenados** que permiten a una organización mantener un **flujo estable de operaciones** frente a la incertidumbre en la demanda o en el suministro.

Desde la perspectiva de **Ingeniería en Sistemas**, los inventarios no son solo “productos físicos”: también pueden ser **datos, capacidad de red, tiempo de CPU o licencias de software**. Lo importante es que representan un **recurso limitado** que debe administrarse mediante **modelos matemáticos y algoritmos de optimización**.

Ejemplo:

- Un servidor de aplicaciones mantiene en memoria una **cola de solicitudes (inventario de procesos pendientes)** para que el CPU las ejecute sin interrupciones.
- Una empresa de software puede tener un **inventario de licencias** que debe distribuir entre clientes de acuerdo con la demanda.

Funciones del inventario

1. Garantizar continuidad de servicio

- Evita interrupciones en un sistema (ejemplo: caída de un servicio por falta de servidores disponibles).

2. Optimizar costos y recursos

- Balancear entre mantener capacidad de reserva (inventario) y el costo de hacerlo.

3. Amortiguar variaciones en la demanda

- Ejemplo: picos de tráfico en una red durante un evento deportivo transmitido online.

Clasificación de inventarios

- **Inventario de recursos básicos**
 - Materia prima física → en Sistemas sería el **hardware** (memoria RAM, almacenamiento, nodos de red).
- **Inventario en proceso**
 - Equivalente a **procesos en cola de ejecución** o **paquetes en tránsito** en una red.
- **Inventario terminado**
 - Resultado listo para el usuario: datos procesados, reportes generados, software compilado.

Costos asociados

1. **Costo de mantenimiento (H):**
 - En sistemas puede ser **tiempo de CPU ocioso, espacio en memoria ocupado, ancho de banda sin usar, almacenamiento en la nube.**
2. **Costo de ordenar (S):**
 - En logística: hacer un pedido.
 - En sistemas: **coste de inicializar recursos** (ej.: levantar una nueva máquina virtual en la nube).
3. **Costo de faltante (Cf):**
 - En logística: pérdida de ventas.
 - En sistemas: **tiempo de respuesta alto, caída del servicio, usuarios insatisfechos.**

Ejemplo:

Si una aplicación de streaming no tiene “inventario de servidores” suficiente durante un pico de usuarios, se traduce en **latencia** o **caídas**.

Ventajas y desventajas del inventario

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<i>Permite garantizar un nivel de servicio (QoS).</i>	Requiere más infraestructura → mayor costo.
<i>Amortigua picos de demanda.</i>	Riesgo de sobreaprovisionamiento.
<i>Facilita escalabilidad del sistema.</i>	Recursos inactivos afectan eficiencia.

Perspectiva moderna

En el ámbito actual, los inventarios se gestionan mediante:

- **Sistemas ERP** para integrar datos de inventario físico.
- **Algoritmos de optimización y simulación** (ej.: modelos de colas, Monte Carlo) que permiten estimar cuántos recursos mantener.
- **Cloud computing y elasticidad:** la nube permite ajustar dinámicamente el inventario de servidores (autoscaling).

Ejemplo real en Sistemas:

Netflix utiliza algoritmos de predicción de demanda para decidir en qué servidores del mundo debe almacenar en caché cada película o serie. Esto equivale a un **modelo de inventario distribuido en red**.

El concepto de inventario, visto desde Ingeniería en Sistemas e Investigación Operativa, trasciende los productos físicos: es la **gestión matemática de recursos limitados bajo incertidumbre**. La meta no es acumular, sino **optimizar la disponibilidad de recursos con el menor costo posible**, aplicando modelos que ayuden a tomar decisiones estratégicas y operativas.

Modelos de revisión continua

Un modelo de **revisión continua** (también llamado **sistema de punto de pedido o reorder point system**) consiste en **monitorear constantemente el nivel de inventario** y realizar un pedido automáticamente cuando este alcanza un umbral crítico llamado **punto de reorden (ROP)**.

En **Sistemas**, este concepto puede trasladarse a la **gestión dinámica de recursos tecnológicos**:

- Un servidor que lanza automáticamente un proceso de backup cuando la memoria libre baja de cierto nivel.
- Un sistema en la nube que activa instancias adicionales cuando el uso de CPU supera un umbral (autoscaling).

Características principales

- La **cantidad a pedir (Q)** es fija (ej.: siempre se levantan 2 servidores adicionales, o siempre se compran 100 licencias de software).
- El **momento del pedido es variable**, depende de cuándo el inventario baja al nivel crítico (ROP).
- Ideal para **recursos de alto valor o demanda estable**, donde la continuidad del servicio es esencial.

Variables clave del modelo

- **Q** = Cantidad de pedido (puede calcularse con el modelo EOQ).
- **ROP** = Punto de reorden → nivel de inventario en el que se lanza un pedido.
- **d** = Demanda promedio (ej.: solicitudes por día en un servidor, transacciones en una base de datos).

- **L** = Lead time → tiempo que tarda en llegar el recurso después de solicitarlo (ej.: tiempo de aprovisionamiento de una máquina virtual).

$$ROP = d \times L$$

Ejemplo aplicado a Sistemas

Una aplicación web recibe en promedio **5000 solicitudes por hora** (d). El tiempo de aprovisionamiento de un nuevo servidor en la nube es de **2 horas** (L).

$$ROP = d \times L = 5000 \times 2 = 10,000 \text{ solicitudes}$$

Interpretación: cuando la cola de solicitudes acumuladas llega a 10,000, el sistema debe lanzar automáticamente una nueva instancia de servidor (pedido fijo Q).

Ventajas y desventajas del modelo en Sistemas

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<i>Permite automatizar decisiones críticas (ej.: autoscaling).</i>	Requiere monitoreo constante de inventario/recursos.
<i>Reduce riesgo de interrupción del servicio.</i>	Si la demanda es muy variable, puede generar pedidos frecuentes.
<i>Se adapta bien a entornos de alta disponibilidad.</i>	Difícil de aplicar si el lead time no es confiable.

Perspectiva moderna

En entornos de **computación en la nube**, este modelo es la base de los sistemas de **autoscaling**:

- Monitoreo constante del nivel de carga (inventario de recursos disponibles).
- Reglas de disparo basadas en métricas (CPU, RAM, número de usuarios).
- Pedido automático (activar nuevas instancias, ampliar almacenamiento, asignar ancho de banda).

Esto equivale a un **ROP digital** que garantiza continuidad del servicio con costos controlados.

El modelo de revisión continua es un **sistema reactivo**: responde inmediatamente cuando el inventario llega a un nivel crítico. En **IO aplicado a Sistemas**, este modelo ilustra cómo se pueden **automatizar políticas de aprovisionamiento** de recursos (servidores, licencias, ancho de banda) para asegurar disponibilidad con un costo razonable.

Modelo EOQ probabilístico

El **EOQ (Economic Order Quantity)** o **Cantidad Económica de Pedido** es un modelo clásico de inventarios que busca **minimizar el costo total** de ordenar y mantener inventario.

En su versión **determinística**, la demanda y los tiempos son conocidos con certeza. Sin embargo, en la práctica (y especialmente en **Sistemas**), la demanda y el tiempo de aprovisionamiento pueden **variar de manera aleatoria**.

Para manejar esta incertidumbre, se introduce el **EOQ probabilístico**, incorporando el concepto de **inventario de seguridad (IS)**.

Cantidad Económica de Pedido (EOQ)

Fórmula del lote óptimo en condiciones determinísticas:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Donde:

- **D** = Demanda anual.
- **S** = Costo de ordenar (ej.: inicializar servidores, comprar licencias).
- **H** = Costo de mantener (almacenamiento, tiempo ocioso, suscripción en la nube).

Ejemplo en Sistemas:

Una empresa de software paga un costo fijo de **\$100** por activar un nuevo servidor (S), mantiene un costo de **\$5 mensuales** por cada servidor activo (H), y estima una demanda de **1200 servidores-hora al año (D)**.

Aplicando EOQ:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 * 1200 * 100}{5}}$$

Interpretación: lo óptimo sería aprovisionar en lotes de 219 servidores-hora para equilibrar costos.

Política de pedido

Cuando la **demanda o el tiempo de entrega (L)** son inciertos, se debe agregar **inventario de seguridad (IS)** para evitar faltantes.

$$ROP = d * L + IS$$

Donde:

- **d** = Demanda promedio durante el lead time.
- **L** = Lead time promedio.
- **IS** = Inventario de seguridad.

El inventario de seguridad se calcula como:

$$IS = Z * \sigma_L$$

- **Z** = Factor de seguridad (valor de la distribución normal según nivel de servicio deseado).
- **σ_L** = Desviación estándar de la demanda durante el lead time.

Ejemplo

Supongamos un **servicio en la nube** que procesa solicitudes:

- Demanda promedio diaria (**d**) = 2000 solicitudes.
- Lead time promedio (**L**) = 2 días.
- Desviación estándar de la demanda en 2 días (**σL**) = 500 solicitudes.
- Nivel de servicio deseado = 95% → **Z = 1.65**.

1. Demanda esperada durante el lead time:

$$d * L = 2000 * 2 = 4000$$

2. Inventario de seguridad:

$$IS = 1.65 * 500 = 825$$

3. Punto de reorden:

$$ROP = 4000 + 825 = 4825 \text{ solicitudes}$$

Interpretación:

Cuando la cola de solicitudes llegue a **4825**, el sistema debe lanzar un pedido (activar servidores adicionales). El margen de **825 solicitudes** es un “colchón” para cubrir la variabilidad.

Costo total de inventario

El costo total (CT) del modelo probabilístico combina tres componentes:

$$CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H + (IS * H)$$

- Primer término → costo de ordenar.
- Segundo término → costo de mantener inventario promedio.
- Tercer término → costo adicional de mantener inventario de seguridad.

En sistemas, este último se interpreta como el **costo de mantener servidores extra** que quizá no se usen siempre, pero garantizan continuidad.

Ventajas y desventajas en Sistemas

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<i>Considera la incertidumbre (demanda y lead time variables).</i>	Requiere datos estadísticos (media, desviación estándar).
<i>Se adapta a entornos donde la disponibilidad es crítica (alta disponibilidad en la nube).</i>	El exceso de inventario de seguridad puede generar sobre costo.
<i>Reduce riesgo de interrupción del servicio.</i>	El cálculo puede ser complejo sin herramientas de IO.

Perspectiva moderna

En **cloud computing**, este modelo se aplica con técnicas de **machine learning** para estimar la demanda futura y ajustar dinámicamente el inventario de recursos. Ejemplo: **AWS Auto Scaling** calcula no solo el ROP, sino también un **nivel de confianza** (similar al IS probabilístico).

El modelo EOQ probabilístico es esencial en IO para sistemas modernos:

- Permite **equilibrar costos y disponibilidad** en entornos inciertos.
- Ayuda a tomar decisiones sobre cuánto inventario de seguridad mantener.
- Conecta teoría clásica con **aplicaciones digitales como cloud, colas de procesos y gestión de licencias**.

Modelos de un solo periodo

Los **modelos de un solo periodo** se aplican cuando el horizonte de decisión es **corto y no hay oportunidad de reabastecer inventario**. Son comunes en productos **perecederos o de vida limitada**, donde un exceso genera pérdidas y un faltante genera costos de oportunidad.

En **Sistemas**, estos modelos también son muy relevantes:

- **Capacidad temporal en servidores** (ej.: asignar recursos solo para un evento en línea).
- **Licencias de software temporales** (ej.: dar accesos en un congreso o prueba gratuita).
- **Ancho de banda contratado para un streaming en vivo**.

En todos estos casos, la decisión clave es: **¿Cuánto “inventario” contratar o aprovisionar para un solo evento, sabiendo que la demanda es incierta?**

Enfoque general

El modelo busca un **balance entre dos costos**:

- **Costo de exceso (Ce)**: ocurre cuando sobra inventario.
 - Ejemplo en sistemas: pagar servidores que no se usan.
- **Costo de faltante (Cf)**: ocurre cuando no se satisface la demanda.
 - Ejemplo en sistemas: usuarios que no pueden conectarse por falta de capacidad.

Condición óptima del modelo

La cantidad óptima Q^* cumple que:

$$P(D \leq Q^*) = C_f / (C_f + C_e)$$

Donde:

- $P(D \leq Q^*)$ es la probabilidad acumulada de que la demanda sea menor o igual a la cantidad pedida.
- C_f = costo unitario de no satisfacer la demanda.
- C_e = costo unitario de excedente de inventario.

Ejemplo

Una plataforma de streaming debe decidir **cuántos servidores alquilar por un solo evento en vivo**:

- Costo por exceso (C_e): cada servidor adicional no utilizado cuesta **\$20**.
- Costo por faltante (C_f): si un usuario no puede acceder por falta de capacidad, se estima una pérdida de **\$100**.
- La demanda de usuarios sigue una distribución normal con media = 1000 y desviación estándar = 100.

Paso 1. Calcular el nivel de servicio:

$$C_f / (C_f + C_e) = 100 / (100 + 20) = 100 / 120 = 0.833$$

Esto significa que la plataforma debería cubrir aproximadamente el **83.3% de las probabilidades de demanda**.

Paso 2. Identificar el valor de Z en la distribución normal.

Para $P=0.833$, el valor de $Z \approx 0.97$

Nota: Para calcular Z se debe hacer con una tabla Z como en estadística o use la [calculadora online](#)

Paso 3. Calcular la cantidad óptima Q^* :

$$Q^* = \mu + Z * \sigma = 1000 + (0.97 * 100) = 1097$$

Interpretación:

La plataforma debería alquilar $\approx$ **1100 servidores** para el evento. Con esta decisión, se equilibra el costo de pagar por servidores que podrían quedar ociosos con el costo (más alto) de no poder atender usuarios.

Ventajas y desventajas en Sistemas

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<i>Muy útil para eventos únicos o con horizonte corto.</i>	No aplica si hay posibilidad de reabastecer recursos.
<i>Integra incertidumbre y probabilidad en la decisión.</i>	Requiere información estadística de la demanda.
<i>Se adapta bien a recursos temporales (servidores cloud, licencias por evento).</i>	Solo sirve para un periodo, no para operaciones continuas.

Perspectiva moderna

Este modelo es la base de decisiones en:

- **Cloud computing bajo demanda:** reservar instancias para un evento específico (webinar, e-sports, lanzamiento de producto).
- **SaaS temporales:** otorgar accesos a usuarios durante un hackathon o feria tecnológica.
- **Ciberseguridad:** decidir cuántos analistas o firewalls contratar durante una campaña electoral (pico de ciberataques).

Los modelos de un solo periodo son ideales para **escenarios de decisión únicos bajo incertidumbre**. En **IO aplicada a Sistemas**, representan la manera de optimizar **recursos temporales (servidores, licencias, ancho de banda)** asegurando un equilibrio entre costo de exceso y costo de faltante.

Modelo sin preparación

El **modelo sin preparación** (también conocido como **EOQ básico** o **modelo de compra sin déficit**) es la versión más simple de los modelos de inventario.

Se asume que:

- La **demanda es constante y conocida**.
- El **tiempo de entrega es fijo**.
- No existen faltantes (siempre hay disponibilidad).
- Los costos de ordenar y mantener son constantes.
- No se aplican descuentos por cantidad.

En este contexto, el objetivo es calcular el **lote óptimo de pedido** (EOQ) que minimiza el costo total de inventario.

En **Sistemas**, este modelo se puede aplicar a recursos donde la **demanda es estable** y el **abastecimiento es inmediato**, por ejemplo:

- **Suscripciones de software** con un consumo predecible.
- **Servidores cloud para un servicio estable** (ej.: página web con tráfico constante).
- **Capacidad de almacenamiento contratada** en la nube con crecimiento lineal y controlado.

Supuestos del modelo

1. Demanda constante y conocida.
2. Lead time (L) constante.
3. No se permiten faltantes.
4. Reposición instantánea del inventario.
5. Costos unitarios de ordenar y mantener constantes.

Fórmulas clave

1. **Cantidad Económica de Pedido (EOQ):**

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

2. **Número de pedidos al año (N):**

$$N = \frac{D}{Q}$$

3. **Tiempo entre pedidos (T):**

$$T = \frac{365}{N}$$

4. **Costo total de inventario (CT):**

$$CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

Donde:

- **D** = Demanda anual.
- **S** = Costo de ordenar un pedido (ej.: activar servidores, gestionar contratos).
- **H** = Costo de mantener una unidad por año (ej.: almacenamiento, suscripción).
- **Q** = Tamaño de pedido. Se calcula con la fórmula de EOQ

Ejemplo

Una empresa mantiene un servicio web con una demanda **constante de 36,500 horas-servidor al año (D = 36,500)**.

- Costo de inicializar un servidor en la nube: **S = \$50**.
- Costo de mantener un servidor por hora (suscripción): **H = \$0.10**.

Paso 1. Calcular EOQ:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 * 36,500 * 50}{0.10}} = \sqrt{36,500,00} \approx 6041 \text{ horas-servidor}$$

Paso 2. Número de pedidos al año:

$$N = 36,500 / 6041 \approx 6.04 \text{ pedidos}$$

Paso 3. Tiempo entre pedidos:

$$T = 365 / 6.04 \approx 60 \text{ días}$$

Interpretación:

La empresa debería aprovisionar **≈ 6041 horas-servidor por pedido** (unas 6 veces al año, es decir, cada 2 meses) para minimizar el costo total.

Ventajas y desventajas del modelo en Sistemas

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<i>Muy sencillo de aplicar, da resultados rápidos.</i>	Poco realista si hay variabilidad en la demanda o lead time.
<i>Útil como base para entender modelos más complejos.</i>	No considera inventario de seguridad ni incertidumbre.
<i>Se aplica bien en entornos con demanda estable (ej.: hosting básico).</i>	No es adecuado para sistemas con picos de tráfico o cargas variables.

Perspectiva moderna

Aunque es un modelo simple, el EOQ básico sigue siendo importante porque:

- Funciona como **referencia inicial** para escenarios estables.
- Permite a los estudiantes de Sistemas comprender cómo se balancean **costos de adquisición y costos de mantenimiento**.
- En entornos cloud, se complementa con modelos más avanzados que incluyen **incertidumbre (probabilísticos)** o **elasticidad (autoscaling)**.

El modelo sin preparación o EOQ básico es la **puerta de entrada a la teoría de inventarios**.

En **Ingeniería en Sistemas**, sirve para comprender la lógica de **optimización de recursos** cuando la demanda es predecible, funcionando como un marco conceptual antes de aplicar modelos más realistas.

Bibliografía y Webgrafía

- Guerrero Salas, H. (2022). *Inventarios* (3.ª ed.). Ecoe Ediciones.
- VV. AA. (2020). *Gestión de inventarios: Principales modelos aplicados a casos prácticos*. Universidad Sergio Arboleda.
- Acosta López, A., Rivas Trujillo, E., & Salcedo Parra, O. (2019). *Investigación de operaciones*. Ecoe Ediciones.
- Taha, H. A. (2007). *Investigación de operaciones* (5.ª ed.). Alfaomega Grupo Editor.
- Arreola Risa, J., & Arreola Risa, A. (2003). *Programación lineal: Una introducción a la toma de decisiones cuantitativas*. International Thomson Editores.

Glosario

- **Amortiguador:** Función del inventario para absorber retrasos en la producción o en la entrega.
- **Cantidad de pedido (Q):** Número de unidades que se solicitan en cada orden de reposición.
- **Cantidad económica de pedido (EOQ):** Tamaño de lote óptimo que minimiza los costos de ordenar y mantener inventario.
- **Cantidad óptima (Q*):** Tamaño de pedido que maximiza la ganancia esperada en el modelo de un solo periodo.
- **Clasificación de inventario:** Tipos de inventario: materia prima, producto en proceso y producto terminado.
- **Costo de faltante:** Pérdida ocasionada por no satisfacer la demanda (ventas perdidas, penalizaciones, imagen).
- **Costo de mantenimiento:** Gastos por almacenar inventario (seguros, obsolescencia, capital inmovilizado).
- **Costo de ordenar:** Costos asociados a generar un pedido (gestión, transporte, inspección).
- **Costo total de inventario (CT):** Suma de los costos de ordenar, mantener e inventario de seguridad.
- **Demanda (d):** Cantidad de producto solicitada por los clientes en un periodo de tiempo.
- **Desviación estándar durante el lead time (σ_L):** Medida de variabilidad de la demanda en el periodo de entrega.
- **Exceso (Ce):** Costo asociado a tener más inventario del necesario en el modelo de un solo periodo.
- **Faltante (Cf):** Costo asociado a no tener inventario suficiente en el modelo de un solo periodo.
- **Inventario de materia prima:** Insumos que aún no se transforman en productos.

- **Inventario de producto en proceso:** Bienes que se encuentran en transformación.
- **Inventario de producto terminado:** Productos listos para ser vendidos.
- **Inventario de seguridad (IS):** Nivel extra de inventario para cubrir variaciones en demanda o tiempo de entrega.
- **Lead time (L):** Tiempo que transcurre entre emitir un pedido y recibirlo.
- **Modelo de revisión continua (ROP):** Estrategia en la que se pide una cantidad fija cuando el inventario llega a un punto de reorden.
- **Modelo de un solo periodo:** Modelo usado para productos perecederos o de ciclo de vida corto.
- **Modelo sin preparación (EOQ básico):** Variante que supone demanda constante, sin faltantes ni descuentos.
- **Número de pedidos por año (N):** Cantidad de veces que se repone inventario en un año.
- **Punto de reorden (ROP):** Nivel de inventario en el que se debe realizar un nuevo pedido.
- **Tiempo entre pedidos (T):** Intervalo de tiempo en días entre un pedido y el siguiente.
- **Valor Z:** Coeficiente de la distribución normal estándar usado para definir el nivel de servicio.